

Ответы на вопросы в рамках дисциплины
«История и методология прикладной математики и
информационных технологий»

Подготовил: Миронов Егор Петрович 09-535

Вопрос 1. Какое направление исследований в области прикладной математики является наиболее востребованным в настоящее время?

Ответ 1. На мой взгляд, в настоящее время наиболее востребованным направлением исследований в прикладной математике является машинное обучение, потому что сегодня оно применяется почти везде – от медицины и банковской сферы до промышленности и IT, а также нельзя не учесть огромное количество современных исследований, в которых акцент делается именно на машинное обучение.

Может показаться, что ML – это в основном программирование и работа с нейросетями, однако, погружаясь глубже в тему, становится понятно насколько там много именно математики: градиенты, функции потерь, методы оптимизации и прочее.

Ещё мне кажется важным, что машинное обучение сейчас не существует отдельно от других наук. Оно скорее стало универсальным инструментом, который просто встраивается в разные области. Поэтому и интерес к нему, и количество исследований сейчас такие большие.

Вопрос 2. Каким требованиям сегодня должен удовлетворять универсальный алгоритмический язык программирования (если вдруг понадобилось создать новый)?

Ответ 2. По моему мнению, а я являюсь Python-разработчиком, современный универсальный язык программирования должен в первую очередь быть удобным для разработчика, потому что скорость написания и

поддержки кода часто важнее, чем просто максимальная производительность.

Если говорить о требованиях, то я бы выделил несколько вещей. Во-первых, язык должен быть достаточно быстрым, но при этом не слишком сложным. Например, у Python легчайший синтаксис, но по скорости обработки он уступает многим другим решениям. Во-вторых, важна хорошая работа с многопоточностью и параллельными вычислениями из коробки, так как современные программы все чаще требуют такие подходы при реализации. В Python с этим есть проблемы из-за встроенного модуля GIL, который ограничивает исполнение кода одним ядром для потоков. В-третьих, я бы выделил автоматическое управление памятью. На мой вкус, в Python это как раз реализовано довольно лаконично.

Вопрос 3. Следует ли вернуться к идее разработки компьютера на основе троичной системы счисления (как «Сетунь»)?

Ответ 3. Я думаю, что возвращаться к идее разработки компьютера на основе троичной системе счисления в классическом виде сейчас не имеет смысла.

Основная проблема в том, что вся современная техника полностью построена на двоичной логике – все процессоры, память, операционные системы и программы создавались именно на базе двоичной системы счисления. Разработка и переход на троичную систему был бы слишком дорогим и сложным удовольствием, потому что пришлось бы фактически заново разрабатывать большую часть аппаратного обеспечения. Поэтому с практической точки зрения, на мой взгляд, это не рационально.

С другой стороны, идея троичной логики не пропадет. Насколько я знаю, похожие принципы рассматриваются в области квантовых вычислений – квантовый трит, суперпозиция квантовых состояний которого может быть разложена по трем состояниям, тому живое доказательство.